

Título do Trabalho

Subtítulo (opcional)

Nome do Autor 1

autor1@instituicao.br

Nome da Instituição

Cidade, Brasil

Nome do Autor 2

autor2@instituicao.br

Nome da Instituição

Cidade, Brasil

RESUMO

Insira aqui o resumo do trabalho.

KEYWORDS

palavra-chave1, palavra-chave2, palavra-chave3

CÁLCULO DE DETERMINAÇÃO DO GRAFO A SER UTILIZADO

Descreva aqui o processo utilizado para determinar qual grafo será analisado no trabalho. Apresente os critérios de seleção, as características dos dados originais e justifique a escolha com base nos objetivos do estudo.

O código-fonte, scripts e conjunto de dados utilizados estão disponíveis no repositório:

- **Repositório GitHub:** <https://github.com/seu-usuario/seu-repositorio>
- Códigos/scripts utilizados (Python ou R; se Python, recomenda-se Jupyter Notebook: <https://jupyter.org/>)
- Conjunto de dados tratados
- **README** com instruções de execução do código

DESCRIÇÃO DO GRAFO ORIGINAL

Apresente as características do grafo original: número de vértices, número de arestas, tipo (dirigido/não-dirigido, ponderado/não-ponderado), densidade, componentes conexas, distribuição de grau, entre outros atributos relevantes.

Tratamento Realizado

Descreva os pré-processamentos e tratamentos aplicados ao grafo antes da análise. Exemplos incluem: remoção de nós isolados, normalização de pesos, filtragem de arestas duplicadas, conversão de formato, tratamento de valores ausentes, entre outros. Mencione as ferramentas e scripts utilizados em cada etapa.

Table 1: Métricas gerais do grafo analisado

Métrica	Valor
Número de vértices	0000
Número de arestas	0000
Densidade	0.000
Diâmetro	00
Grau médio	0.00
Coef. de agrupamento	0.000

METODOLOGIA

Descreva os métodos, algoritmos e técnicas aplicados na análise do grafo. Inclua referências às métricas calculadas (e.g., centralidade de grau, betweenness, closeness, coeficiente de agrupamento, pagerank) e justifique as escolhas metodológicas em relação aos objetivos do trabalho.

Exemplo de equação de centralidade de grau:

$$C_D v = \frac{\deg v}{n - 1}$$

onde $\deg v$ é o grau do vértice v e n é o número total de vértices no grafo.

RESULTADOS OBTIDOS

Apresente os resultados da análise. Utilize tabelas e gráficos para ilustrar os achados. Para cada visualização, inclua um parágrafo explicativo.

Tabelas e Gráficos

Insira aqui as tabelas e gráficos com os resultados obtidos. Exemplo de tabela com métricas do grafo:

[Distribuição de Grau - Substitua pela figura real]

Figure 1: Distribuição de grau do grafo. [Substitua pela figura real.]

Comentários para Cada Tabela/Gráfico

Table 1: Apresente aqui uma interpretação dos valores encontrados. Discuta o que cada métrica revela sobre a estrutura do grafo, comparando com os valores esperados para o tipo de rede em estudo.

Figure 1: Descreva o padrão observado na distribuição de grau. Verifique se a distribuição segue uma lei de potência (scale-free), distribuição aleatória ou outro modelo.

Respostas às Perguntas Obrigatórias

Responda objetivamente cada uma das perguntas obrigatórias propostas na atividade:

1. **[Pergunta 1]:** Insira aqui a pergunta e sua resposta fundamentada nos resultados obtidos.
2. **[Pergunta 2]:** Insira aqui a pergunta e sua resposta fundamentada nos resultados obtidos.
3. **[Pergunta N]:** Insira aqui a pergunta e sua resposta fundamentada nos resultados obtidos.

DISCUSSÃO CRÍTICA

Interprete os resultados obtidos de forma crítica. Relacione os achados com a literatura existente sobre análise de redes e grafos (Autor 2026). Discuta:

- Limitações da análise realizada;
- Possíveis vieses introduzidos pelo processo de tratamento dos dados;
- Comparação com resultados de trabalhos relacionados;
- Implicações práticas ou teóricas dos achados.

CONCLUSÃO

Sintetize os principais achados do trabalho, retomando os objetivos iniciais e verificando se foram alcançados. Destaque as contribuições do estudo e aponte possíveis direcionamentos para trabalhos futuros, como a análise de grafos dinâmicos, a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina sobre o grafo, ou a extensão da metodologia para outros domínios.

Agradecimentos

Insira aqui os agradecimentos a pessoas, instituições ou fontes de financiamento que contribuíram para a realização do trabalho.

APÊNDICE

Repositório e Instruções de Execução

O código-fonte completo está disponível em: <https://github.com/seu-usuario/seu-repositorio>

O repositório contém:

- **scripts/** — códigos Python/R utilizados nas análises (recomenda-se Jupyter Notebook: <https://jupyter.org/>)
- **data/** — conjunto de dados tratados utilizados
- **README.md** — instruções detalhadas de como executar o código e reproduzir os resultados

Autor, Exemplo. 2026. “Título Do Artigo de Exemplo.” *Revista de Exemplo* 1: 1–10.